Guía de Instalación y Configuración de Quarto

Generación de Documentos PDF con RStudio y LaTeX en Windows

Prof. Mario Alfonso Morales Rivera

Tabla de contenidos

1 Introducción **1**

2 Instalación del entorno base **1**

3 Instalación del motor Quarto **2**

4 Instalación de la distribución LaTeX (Paso Crítico) **2**

5 Preparación de las librerías en R **2**

6 La prueba de fuego **3**

1. Introducción

Esta guía detalla los pasos exactos para configurar su equipo Windows y dejarlo listo para compilar documentos de Quarto en formato PDF con calidad tipográfica. Es fundamental seguir el orden estricto de estas instrucciones para evitar conflictos con las dependencias de los programas.

2. Instalación del entorno base

Si aún no lo tienen, deben descargar e instalar el lenguaje R y su entorno de desarrollo integrado:

1. Descargue e instale **R** desde la página oficial de CRAN https://cran.r-project.org/.

2. Descargue e instale **RStudio Desktop** https://posit.co/download/rstudio-desktop/. RStudio tiene una integración nativa y muy pulida con Quarto que facilita el flujo de trabajo estadístico.

3. Instalación del motor Quarto

Quarto es el sistema de publicación científica y técnica de código abierto que utilizaremos para nuestros informes.

1. Diríjase a la página oficial de descargas: https://quarto.org/docs/get-started/
2. Descargue el instalador para Windows (el archivo `.msi`).
3. Ejecútelo y siga las instrucciones dejando las opciones por defecto (se recomienda instalar para todos los usuarios).

4. Instalación de la distribución LaTeX (Paso Crítico)

Para generar archivos PDF, Windows necesita compilar código de tipografía mediante LaTeX. **Evite a toda costa instalar distribuciones pesadas como MiKTeX o TeX Live completo**, ya que son propensas a generar errores de ruta. Utilizaremos **TinyTeX**, la alternativa recomendada directamente por los creadores de Quarto.

1. Abra **RStudio**.
2. Diríjase a la pestaña **Terminal** (se encuentra en el panel inferior, generalmente junto a la *Console*).
3. Escriba el siguiente comando exacto y presione *Enter*:

```
quarto install tool tinytex
```

Quarto se encargará de descargar y configurar esta distribución ligera. Su enorme ventaja es que instalará automáticamente cualquier paquete de LaTeX que falte durante la compilación de sus documentos, de forma totalmente invisible para el usuario.

5. Preparación de las librerías en R

Para que el código R incrustado en los documentos se ejecute correctamente en el momento de la compilación, necesitamos instalar los paquetes que actúan como motor.

En RStudio, vaya a la pestaña Console.

Ejecute el siguiente comando y espere a que finalice la instalación:

```
install.packages(c("knitr", "rmarkdown"))
```

6. La prueba de fuego

Para verificar que la instalación quedó perfecta y lista para el trabajo pesado del curso, crearemos un documento de prueba:

En RStudio, vaya al menú superior: `File > New File > Quarto Document...`

Ingrese un título de prueba, seleccione PDF como el formato de salida y presione `Create`.

Guarde el archivo con un nombre sin espacios, por ejemplo `prueba_configuracion.qmd`.

Borre el contenido de ejemplo que aparece por defecto en el documento y copie la siguiente ecuación matemática para forzar al motor LaTeX a trabajar:

```
$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$
```

Código que debe producir la siguiente fórmula en el documento pdf resultante.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Haga clic en el botón azul Render (ubicado en la barra superior del editor) o use el atajo de teclado `Ctrl + Shift + K`.